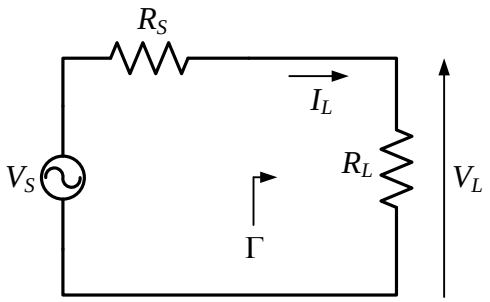
4 Matching Impedance

Pada bab ini kita akan membahas masalah penyesuaian impedansi. Tujuan utama dari penyesuaian impedansi adalah untuk memperoleh transfer daya maksimum. Ada bermacam-macam metoda penyesuaian impedansi, yaitu: metoda *Lumped element*, stub saluran (tunggal, ganda, atau tripel), dan transformator $\lambda/4$, baik tunggal maupun *multisections* . Pada pelajaran ini kita hanya akan membahas penyesuaian impedansi dengan metoda *lumped element*.

Penyesuaian impedansi dapat dilakukan dengan cara analitis maupun grafis. Pada mulanya, cara analitik sangat sulit dilakukan, karena akan melibatkan analisis matematik yang panjang sehingga cara grafis dengan menggunakan diagram Smith (*Smith chart*) sangat populer karena persoalan yang sulit menjadi jauh lebih mudah. Tapi pada zaman komputer ini, perhitungan dengan cara analitis menjadi mudah. Kita tidak perlu menurunkan rumus-rumus matematik secara detil, perhitungan dapat dilakukan seluruhnya dengan komputer. Tetapi karena dilakukan dengan komputer kita akan kehilangan intuisi tentang penyesuaian impedansi. Kita kehilangan pandangan yang dalam dan benar tentang masalah penyesuaian impedansi, karena kita hanya mendapatkan hasil akhirnya tanpa mengetahui prosesnya. Oleh sebab itu, penyesuaian impedansi dengan cara grafis masih sangat perlu untuk kita bahas, supaya kita tidak kehilangan pandangan yang benar tentang berbagai metoda penyesuaian impedansi. Supaya lengkap kita akan menggunakan kedua metoda ini.

4.1 Match

Gambar 4.1 memperlihatkan sebuah sumber tegangan V_S dengan resistansi R_S dihubungkan dengan resistansi beban R_L. Tegangan di beban, V_L, dan arus yang melaluinya, I_L, adalah



Gambar 4.1 Resistansi sumber R_S yang dihubungkan dengan Resistasi beban R_L

$$V_L = \frac{R_L}{R_S + R_L} V_S$$
$$I_L = \frac{V_S}{R_S + R_L} \tag{4.1}$$

Daya yang diserap beban adalah

$$P_L = \frac{1}{2}\mathrm{Re}[V_L I_L^*] \tag{4.2}$$

Tanda (*) menunjukkan konjugat kompleks (*complex conjugate*), atau sekawan. Substitusikan (4.1) ke (4.2) untuk memperoleh

$$P_L = \frac{|V_S|^2}{2}\frac{R_L}{(R_L + R_S)^2}$$

Transfer daya maksimum terjadi jika turunan persamaan di atas terhadap R_L berharga 0. Jika diturunkan teradap R_L, maka diperoleh

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{(R_L + R_S)^2 - 2R_L(R_L + R_S)}{(R_L + R_S)^4}$$

Supaya turunan P_L terhadap R_L bernilai nol, maka

$$(R_L + R_S)^2 - 2R_L(R_L + R_S) = 0 \quad \rightarrow R_L = R_S$$

Pada keadaan ini, daya yang ditransfer dari sumber ke beban adalah

$$P_L = P_{ava} = \frac{|V_S|^2}{8R_S} \tag{4.3}$$

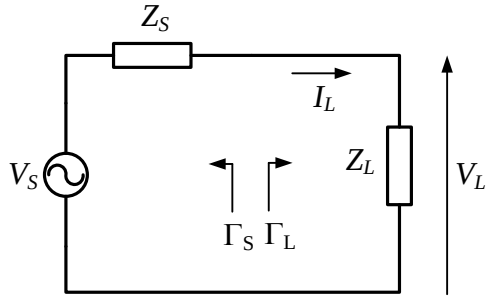
Dengan P_{ava} adalah daya yang tersedia dari sumber (*available power*). Koefisien pantul Γ diberikan oleh

$$\Gamma = \frac{R_L - R_S}{R_L + R_S} = 0$$

Jadi, Ketika $R_L = R_S$ terjadi transfer daya maksimum, dan koefisien pantulnya nol, yaitu semua daya yang tersedia dari sumber diserap oleh beban, tidak ada yang dipantulkan. Keadaan ini disebut ***match*** (*sesuai*). Jika $R_L \neq R_S$, sebagian daya akan dipantulkan, karenanya tidak terjadi transfer daya maksimum, dan koefisien pantul tidak nol. Untuk itu perlu disisipkan diantara sumber dan beban tersebut sebuah *rangkaian penyesuai impedansi* (*Impedance matching circuit*).

4.2 Sesuai Konjugat

Sebelum membahas rangkaian penyesuai impedansi, kita per-umum dulu impedansi sumber dan beban menjadi kompleks. Gambar 4.2 memperlihatkan sebuah sumber yang dihubungkan dengan beban. Sumber memiliki tegangan V_S dan impedansi Z_S, sedangkan impedansi beban adalah Z_L. Kedua impedansi ini adalah kompleks, yaitu, $Z_S = R_S + jX_S$, dan $Z_L = R_L + jX_L$.



Gambar 4.2 Sebuah sumber kompleks yang dihubungkan dengan beban kompleks

Tegangan di beban dan arus yang melaluinya, menjadi

$$V_L = \frac{Z_L}{Z_S + Z_L} V_S$$
$$I_L = \frac{V_S}{Z_S + Z_L} \tag{4.4}$$

dan daya yang ditransfer dari sumber ke beban diberikan pada (4.2). Dengan V_L dan I_L pada (4.4), maka (4.2) dapat dituliskan kembali menjadi

$$P_L = \frac{|V_S|^2}{2} \left| \frac{Z_L}{Z_L + Z_S} \right|^2 \mathrm{Re}\left(\frac{1}{Z_L}\right) \tag{4.5}$$

karena

$$\frac{Z_L}{Z_L + Z_S} = \frac{R_L + jX_L}{(R_L + R_S) + j(X_L + X_S)}$$

maka,

$$\left| \frac{Z_L}{Z_L + Z_S} \right|^2 = \left(\frac{Z_L}{Z_L + Z_S}\right)\left(\frac{Z_L}{Z_L + Z_S}\right)^* = \frac{R_L^2 + X_L^2}{(R_L + R_S)^2 + (X_L + X_S)^2}$$

Kemudian

$$\frac{1}{Z_L} = \frac{1}{R_L + jX_L} \times \frac{R_L - jX_L}{R_L - jX_L} = \frac{R_L}{R_L^2 + X_L^2} - j\frac{X_L}{R_L^2 + X_L^2}$$

sehingga

$$\mathrm{Re}\left(\frac{1}{Z_L}\right) = \frac{R_L}{R_L^2 + X_L^2}$$

Dengan demikian (4.5) menjadi

$$P_L = \frac{|V_S|^2}{2} \frac{R_L}{(R_L + R_S)^2 + (X_L + X_S)^2} \tag{4.6}$$

Sekarang kita anggap impedansi sumber sudah tetap. Kita akan mencari impedansi beban agar terjadi transfer daya maksimum dari sumber ke beban. Transfer daya maksimum terjadi ketika turunan parsial P_L terhadap R_L dan X_L, masing-masing berharga nol, yaitu:

$$\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = 0 \quad \text{dan} \quad \frac{\partial P_L}{\partial X_L} = 0 \tag{4.7}$$

Dari persamaan yang pertama pada (4.7) kita dapatkan

$$\frac{1}{(R_L + R_S)^2 + (X_L + X_S)^2} - \frac{2R_L(R_L + R_S)}{[(R_L + R_S)^2 + (X_L + X_S)^2]^2} = 0$$

$$\frac{(R_L + R_S)^2 + (X_L + X_S)^2}{[(R_L + R_S)^2 + (X_L + X_S)^2]^2} - \frac{2R_L(R_L + R_S)}{[(R_L + R_S)^2 + (X_L + X_S)^2]^2} = 0$$

atau

$$R_S^2 - R_L^2 + (X_L + X_S)^2 = 0 \tag{4.8}$$

dan dari persamaan yang kedua pada (4.7)

$$\frac{-2X_L(X_L + X_S)}{[(R_L + R_S)^2 + (X_L + X_S)^2]^2} = 0$$

atau

$$X_L(X_L + X_S) = 0 \tag{4.9}$$

Dari (4.9) akan didapatkan $X_L = -X_S$, kemudian hasilnya substitusikan ke (4.8) untuk mendapatkan $R_L = R_S$. Ini disebut sesuai konjugat (*conjugate matching*). Dengan kata lain sesuai konjugat terjadi jika

$$R_L = R_S, \quad X_L = -X_S, \text{atau } Z_L = Z_S^* \tag{4.10}$$

dan daya diserap oleh beban sama seperti ketika sumber dan beban riil, pada (4.3). Ketika (4.10) terpenuhi, maka koefisien pantul, Γ ada dua. Jika kita melihat kea rah beban, koefisien pantulnya kita sebut koefisien pantul beban, Γ_L, dan jika melihat ke arah sumber kita sebut koefisien pantul sumber, Γ_S. Kedua koefisien pantul tersebut adalah

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_S}{Z_L + Z_S} = \frac{Z_S^* - Z_S}{Z_S^* + Z_S} = -\frac{jX_S}{R_S}$$

$$\Gamma_S = \frac{Z_S - Z_L}{Z_S + Z_L} = \frac{Z_S - Z_S^*}{Z_S + Z_S^*} = \frac{jX_S}{R_S}$$

dan dikatakan

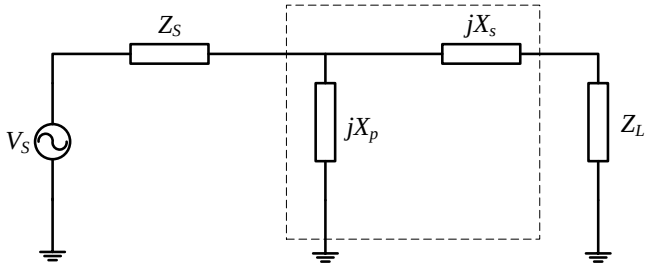
$$\Gamma_L = \Gamma_S^* \tag{4.11}$$

Jika keadaan pada (4.10) tidak dipenuhi, rangkaian tidak sesuai dan tidak akan terjadi transfer daya maksimum dari sumber ke beban. Agar terjadi transfer daya maksimum dari sumber ke beban, maka di antara sumber dan beban dapat kita sisipkan rangkaian penyesuai impedansi. Komponen rangkaian impedansi ini berupa *L* dan *C* yang dipasang dengan topologi L, π, atau T. Kita akan mulai dengan topologi L. Kemudian dilanjutkan dengan topologi π dan T pada bagian berikutnya.

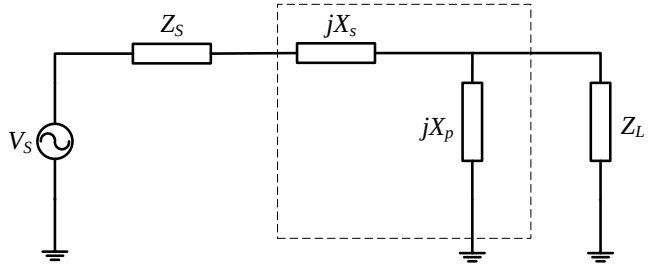
Seperti telah disebutkan, teknik penyesuaian impedansi dapat dilakukan dengan cara analitis dan grafis. Kita akan membahas cara analitis lebih dulu, kemudian cara grafis dengan menggunakan diagram Smith.

4.3 Matching network Topologi L (2 Elemen)

Matching network ini terdiri dari 2 elemen matching, yang satu seri dan yang lainnya paralel, seperti diperlihatkan pada Gambar 4.3 di bawah ini. Pada Gambar 4.3, Z_S dan Z_L adalah impedansi sumber dan beban, keduanya dapat berupa impedansi riil atau kompleks. Komponen matching berupa reaktansi seri atau paralel. Komponen paralel kita sebut X_p, dan komponen seri kita sebut X_S. Kedua komponen matching tersebut membentuk huruf L, karenanya kita sebut topologi L.



(a)

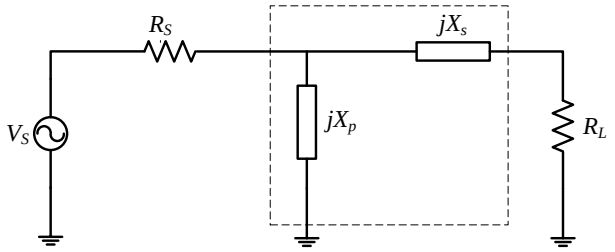


(b)

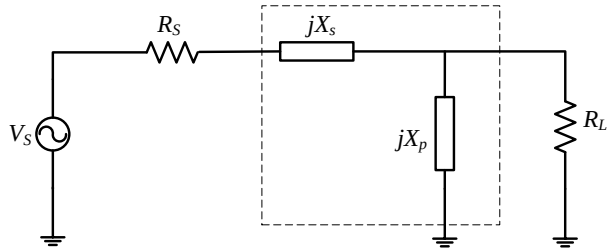
Gambar 4.3 Matching network topologi L: (a) Topologi I; (b) Topologi II

Impedansi Sumber dan Beban Riil

Untuk impedansi sumber dan beban riil, gambar rangkaian di atas menjadi seperti pada Gambar 4.4, di bawah ini. Topologi pada gambar (a) kita sebut topologi I, sedangkan pada gambar (b) kita sebut topologi II. Topologi I berlaku jika $R_L < R_S$, sebaliknya topologi II untuk $R_L > R_S$, yang akan kita buktikan segera.



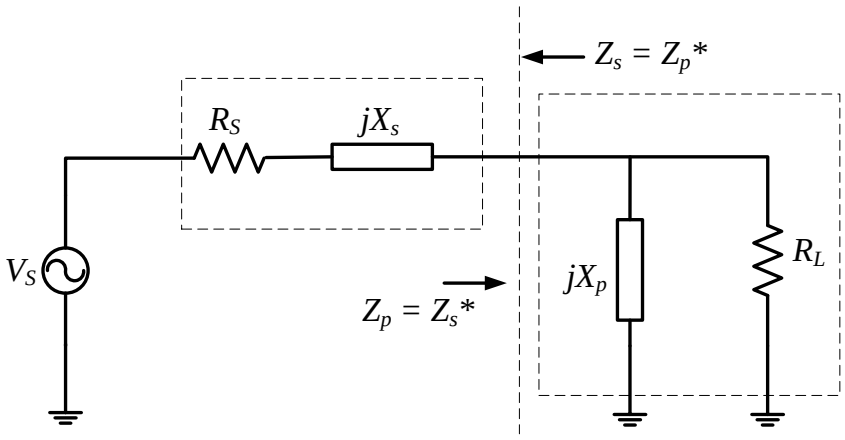
(a)



(b)

Gambar 4.4 Matching network topologi L dengan Impedansi sumber dan beban rill: (a) Topologi I; (b) Topologi II

Untuk menurunkan persamaan yang diperlukan oleh nilai X_s dan X_p, kita ambil contoh topologi II, yang kita gambarkan kembali menjadi Gambar 4.5. Pada Gambar 4.5, kita susun, resistansi sumber R_S dan reaktansi seri X_s sehingga membentuk rangkaian seri, sedangkan kombinasi R_L dan X_p menjadi rangkaian Paralel. Di perbatasan kedua kombinasi rangkaian tersebut, jika melihat ke kanan, kita melihat impedansi paralel. Supaya match, maka $Z_p = Z_s^*$. Begitu juga sebaliknya jika kita melihat ke kiri, kita melihat impedansi seri $Z_s = Z_p^*$. Faktor kualitas kedua rangkaian tersebut harus sama, yaitu:



Gambar 4.5 Topologi II untuk menentukn X_s dan X_p

$$Q_s = \frac{X_s}{R_S}, \qquad Q_p = \frac{R_L}{X_p}, \qquad Q_s = Q_p = Q \tag{4.12}$$

Transformasi seri paralel yang telah kita pelajari pada rangkaian resonansi membuktikan bahwa

$$R_p = R_s(1 + Q^2) \tag{4.13}$$

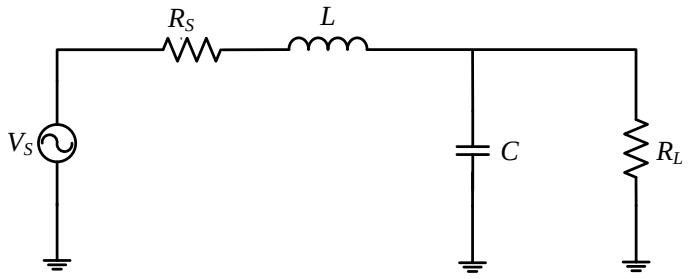
dari persamaan (4.13), dengan mengganti $R_p = R_L$ dan $R_s = R_S$, kita peroleh

$$Q = \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} \tag{4.14}$$

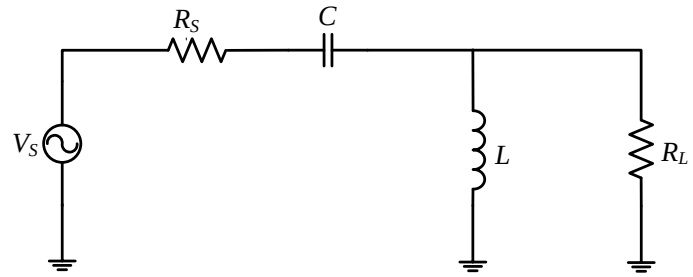
Supaya faktor kualitas berharga riil (tidak imajiner), maka $R_L/R_S > 1$. Dengan kata lain, $R_L > R_S$. Untuk memperoleh nilai X_s dan X_p, kita gunakan Persamaan (4.12),yaitu:

$$X_s = \pm R_S Q, \quad X_p = \mp \frac{R_L}{Q} \tag{4.15}$$

Ada dua solusi, baik untuk X_s maupun untuk X_p. X_s bisa bersifat induktif atau kapasitif. Bergitu juga dengan X_p. Kedua solusi tersebut diperlihatkan pada Gambar 4.6 di bawah ini. Solusi pertama, L seri dengan beban, kemudian C paralel. Konfigurasi rangkaian ini merupakan lowpass filter (LPF). Sebaliknya kofigurasi yang (b) adalah highpass filter (HPF).



(a)



(b)

Gambar 4.6 Dua solusi topologi L (a) LPF; (b) HPF

Rangkaian matching untuk topologi I dapat diturunkan dengan cara yang sama, tinggal mengganti $R_p = R_S$, dan $R_s = R_L$ sehingga topologi I hanya berlaku untuk $R_L < R_S$. Harus diingat bahwa

$$X_L = \omega L = 2\pi f L \qquad \text{(induktor)}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \qquad \text{(kapasitor)} \tag{4.16}$$

Contoh 1:

Sebuah beban dengan resistansi 30 Ω akan disesuaikan ke resistansi sumber 50 Ω menggunakan rangkaian penyesuai impedansi topologi L pada frekuensi 100 MHz. Tentukanlah nilai komponen-komponen dari rangkaian penyesuai impedansi tersebut.

Solusi:

Untuk soal ini, karena $R_L < R_S$, maka topologi L yang digunakan adalah topologi I. Ada dua solusi yang mungkin. Kedua solusi ini diperlihatkan pada Gambar 4.7. Faktor kualitas rangkaian

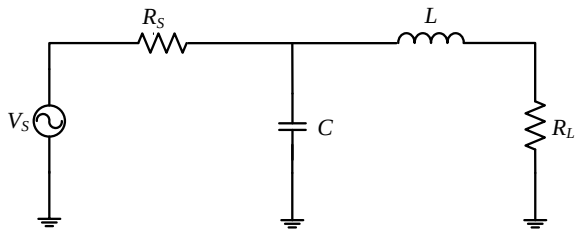
$$Q = \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1} = \sqrt{\frac{50}{30} - 1} = 0{,}82$$

sehingga

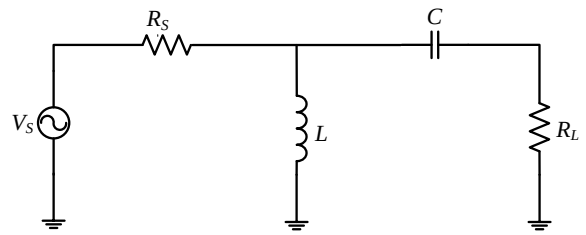
$$X_s = \pm R_L Q = \pm 30 \times 0{,}82 = \begin{cases} +24{,}6\ \Omega & induktor \\ -24{,}6\ \Omega & kapasitor \end{cases}$$

$$X_p = \mp \frac{R_S}{Q} = \mp \frac{50}{0{,}82} = \begin{cases} -61\ \Omega & kapasitor \\ +61\ \Omega & induktor \end{cases}$$

Tanda minus (–) untuk reaktansi kapasitor, dan tanda (+) untuk reaktansi induktor. Untuk Gambar 4.7(a)



(a)



(b)

Gambar 4.7 Dua solusi topologi L untuk soal pada contoh 1: (a) LPF; (b) HPF

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{24{,}6}{2\pi \times 10^8} = 39{,}2\ nH$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 61} = 26{,}1\ pF$$

Untuk Gambar 4.7(b)

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 24{,}6} = 64{,}7\ pF$$

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{61}{2\pi \times 10^8} = 97{,}1\ nH$$

Contoh 2:

Pada contoh 2 ini kita akan menyesuaikan beban dengan resistansi 75 Ω ke resistansi sumber 50 Ω, menggunakan rangkaian penyesuai impedansi topologi L. Kita gunakan rangkaian penyesuai impedansi tersebut pada frekuensi 100 MHz. Karena $R_L > R_S$, maka kita gunakan topologi II, yaitu:

$$Q = \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = \sqrt{\frac{75}{50} - 1} = 0{,}71$$

$$X_p = \pm\frac{R_L}{Q} = \pm\frac{75}{0{,}71} = \begin{cases} +106{,}1\ \Omega & induktor \\ -106{,}1\ \Omega & kapasitor \end{cases}$$

$$X_s = \mp R_S Q = \mp 50 \times 0{,}71 = \begin{cases} -35{,}5\ \Omega & kapasitor \\ +35{,}5\ \Omega & induktor \end{cases}$$

Gambar rangkaian untuk soal ini diperlihatkan pada Gambar 4.6. Untuk Gambar 4.6(a) solusinya adalah

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 106{,}1} = 15\ pF$$

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{35{,}5}{2\pi \times 10^8} = 56{,}5\ nH$$

Sedangkan untuk Gambar 4.6(b)

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{106{,}1}{2\pi \times 10^8} = 168{,}9\ nH$$

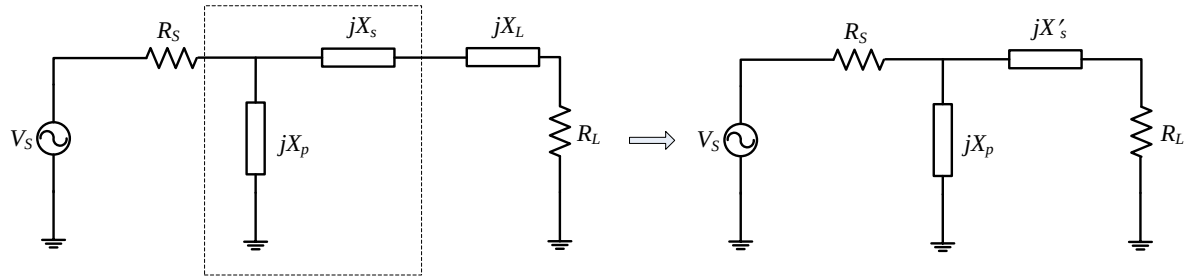
$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 35{,}5} = 11{,}8\ pF$$

Sumber riil dan Beban Kompleks

Untuk beban yang impedansinya kompleks, dengan impedansi sumber riil, ada 2 metode penyelesaiannya: metode **absorbsi** dan metode **resonansi**. Setelah dilakukan **absorbsi** atau **resonansi**, maka cara penyelesaian sisanya seperti pada beban yang riil, yang telah kita bahas di atas.

Metode Absorbsi

Metode ini dapat digunakan baik untuk $R_L < R_S$ maupun untuk $R_L > R_S$. Sekarang kita lihat dulu untuk $R_L < R_S$. Topologi yang digunakan adalah topologi I. Gambar 4.8 memperlihatkan sebuah beban kompleks $R_L + X_L$; R_L adalah resistansi beban (*load resistance*) yang nilainya lebih kecil dari R_S, dan X_L adalah reaktansi beban (*load reactance*), Jangan dikacaukan dengan reaktansi induktif, karena X_L di sini bisa berupa induktansi atau kapasitansi.



Gambar 4.8 Metode absorbsiii dalam penyesuaian impedansi (a) Beban dan sumber dengan rangkaian penyesuai impedansi; (b) X_L diserap (*absorb*) ke dalam X_S menjadi X'_s

Pada Gambar 4.8 (a) beban disesuaikan dengan sumber menggunakan rangkaian topologi L (dalam kotak putus-putus) yang terdiri dari X_s dan X_p. Bagian imajiner, X_L, kemudian, diserap ke dalam X_s menjadi X'_s, yang diperlihatkan pada Gambar 4.8(b). Jadi dalam pengerjaannya, kita mencari X'_s dan X_p seperti pada kasus beban riil. Akan lebih mudah jika kita gunakan contoh numerik.

Contoh 3:

Pada contoh ini kita gunakan sumber dan beban seperti pada contoh 1, hanya saja sekarang kita buat bebannya menjadi komplek, yaitu: Z_L = (30 + *j*20) Ω.

Solusi:

Faktor kualitas rangkaian sudah kita hitung, yaitu Q = 0,82, X_p tidak berubah, karena sumber riil. Jadi $X_p = \mp 61\Omega$. Kemudian kita juga telah menghitung X_s, hanya saja yang kita hitung itu adalah X'_s bukan X_s nya. Jadi untuk X_s nya kita gunakan

$$X_s = X'_s - X_L = \pm 24{,}6 - (20) = \begin{cases} +4{,}6\Omega & induktor \\ -44{,}6\Omega & kapasitor \end{cases}$$

Dengan demikian komponen pertama dari rangkaian penyesuai impedansinya adalah

$$X_L = 2\pi f L \ \rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{4{,}6}{2\pi \times 10^8} = 7{,}3\ nH$$

atau

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \ \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 44{,}6} = 35{,}7\ pF$$

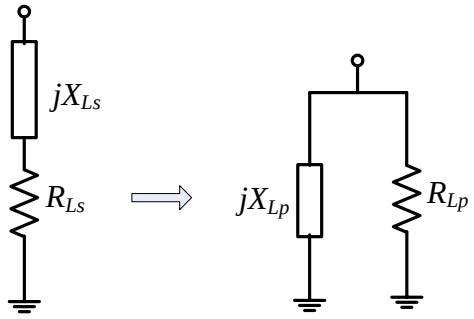
Sedangkan komponen kedua tetap, yaitu:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 61} = 26{,}1\ pF$$

atau

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{61}{2\pi \times 10^8} = 97{,}1\ nH$$

Bagaimana jika $R_L > R_S$? Untuk kasus ini harus kita perhatikan, apakah impedansi beban yang diketahui sudah merupakan kombinasi paralel dari R_L dan X_L? Jika tidak disebutkan merupakan kombinasi paralel, maka *default* nya adalah R_L seri denga X_L. Jadi kita harus mengubahnya menjadi kombinasi paralel menggunakan transformasi seri-paralel, seperti pada Gambar 4.9 berikut:



Gambar 4.9 Mengubah beban kompleks bentuk seri ke bentuk paralel

$$\begin{aligned} R_{Lp} &= R_{Ls}(1 + Q_L^2) \\ X_{Lp} &= X_{Ls}(1 + 1/Q_L^2) \end{aligned} \tag{4.17}$$

Faktor kualitas, Q_L, di sini adalah faktor kualitas untuk impedansi beban, bukan faktor kualitas terbebani. Setelah impedansi merupakan kombinasi paralel, baru kita melakukan metoda absorbsi pada rangkaian penyesuai impedansi. Kita gunakan contoh numerik untuk memahaminya.

Contoh 4:

Pada contoh ini kita gunakan sumber dan beban seperti pada contoh 2, hanya saja sekarang kita buat bebannya menjadi komplek, yaitu: $Z_L = (75 - j20)\ \Omega$. Frekuensi tetap 100 MHz

Solusi:

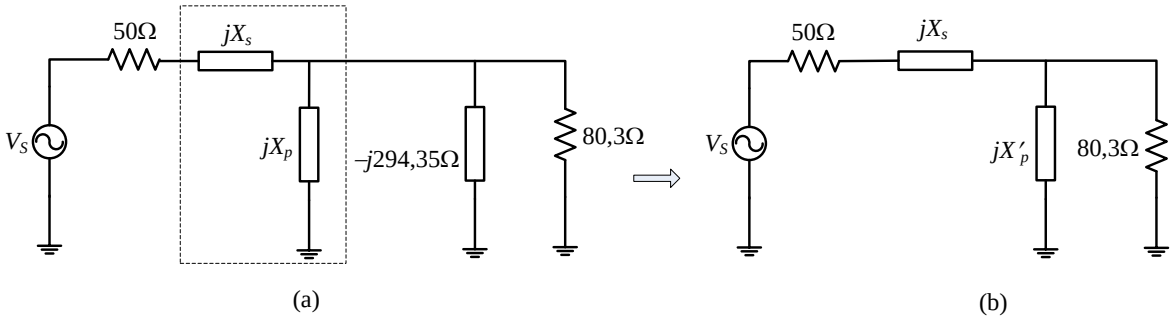
Ubah beban seri menjadi kombinasi paralel:

$$Q_L = \frac{X_{Ls}}{R_{Ls}} = \frac{20}{75} = 0{,}27$$

$$R_{Lp} = R_{Ls}(1 + 0{,}27^2) = 80{,}3\Omega$$

$$X_{Lp} = X_{Ls}(1 + 1/Q_L^2) = -20(1 + 1/0{,}27^2) = -294{,}35\Omega$$

Gambar 4.10 (a) memperlihatkan beban yang sudah diubah menjadi kombinasi paralel R_{Lp} dengan X_{Lp} beserta rangkaian matching topologi L dan sumber riil R_S. Gambar 4.10 (b) adalah gambar penyesuai impedansi setelah X_{Lp} diserap menjadi X'_p.



Gambar 4.10 Rangkaian penyesuai impedansi untuk contoh 4 (a) sebelum diserap; (b) setelah diserap

Untuk kasus ini, faktor kualitas rangkaian menjadi

$$Q = \sqrt{\frac{80{,}3}{50} - 1} = 0{,}78$$

$$X'_p = \pm\frac{R_{Lp}}{Q} = \pm\frac{80{,}3}{0{,}78} = \pm 102{,}9\Omega$$

$$X_s = \mp R_S Q = \mp 50 \times 0{,}78 = \mp 39\ \Omega$$

Nilai komponen paralel sebenarnya dari rangkaian penyesuai impedansi ditentukan dari X'_p yang merupakan kombinasi paralel dari X_p dengan X_{Lp}, yaitu:

$$\frac{1}{X'_p} = \frac{1}{X_p} + \frac{1}{X_{Lp}} \rightarrow X_p = \frac{X'_p X_{Lp}}{X_{Lp} - X'_p} = \frac{\pm 102{,}9 \times (-294{,}35)}{-294{,}35 - (\pm 102{,}9)}$$

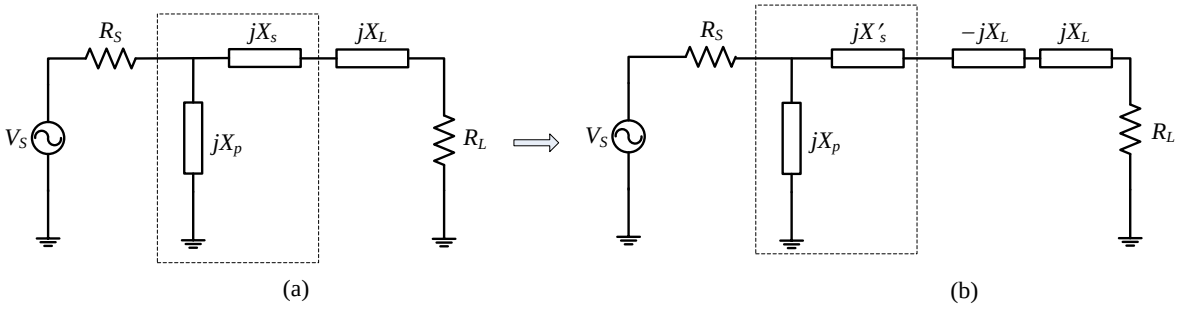
$$X_p = \begin{cases} \dfrac{-30.288{,}615}{-396{,}85} = +76{,}3\ \Omega \\ \dfrac{30.288{,}615}{-191{,}45} = -158{,}2\ \Omega \end{cases}$$

Metode Resonansi

Metode kedua untuk menyesuaikan impedansi beban yang kompleks ke impedansi sumber riil (atau kompleks) adalah metode resonansi. Pada metode ini, bagian imajiner dari beban (atau sumber) diresonansikan dengan reaktansi kebalikannya. Jika bagian imajinernya berupa induktor, maka kita resonansikan dengan kapasitor, sebaliknya jika bagian imajiner tersebut berupa kapasitor, maka diresonansikan dengan induktor. Setelah itu kita kerjakan seperti biasa, yaitu menggunakan rumus-rumus untuk beban dan sumber riil.

Resistansi beban lebih kecil dari resistansi sumber ($R_L < R_S$)

Perhatikan Gambar 11. Pada Gambar 11(a) beban dengan impedansi kompleks, $Z_L = R_L + jX_L$, disesuaikan ke sumber R_S menggunakan topologi L, X_s dan X_p. Pada Gambar 11(b), X_s kita representasikan dengan $-jX_L$ dan jX'_s, komponen $-jX_L$ digunakan untuk meresonansikan bagian imajiner dari Z_L, yaitu jX_L. Setelah diresonansikan maka tersisa beban R_L yang riil disesuaikan ke R_S menggunakan X'_s dan X_p. Nilai-nilai dapat diperoleh menggunakan (4.15), hanya dibalik saja, yaitu:



Gambar 11 Metode Resonansi untuk R_L<R_S; (a) Nilai rangkaian penyesuai sebenarnya; (b) Menggunakan metode resonansi

$$X'_s = \pm R_L Q, \quad X_p = \pm \frac{R_S}{Q}, \quad Q = \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1} \tag{4.18}$$

Kemudian nilai komponen sebenarnya dari rangkaian penyesuai impedansi adalah

$$X_s = X'_s + (-X_L) \tag{4.19}$$

Contoh 5:

Untuk contoh no. 5 ini kita gunakan beban dengan impedansi seperti pada soal pada contoh 3, yaitu: Z_L = (30 + *j*20) Ω, dengan R_S = 50 Ω, dan frekuensi 100 MHz.

Solusi:

Untuk contoh ini, kita peroleh

$$-jX_L = -j20$$

$$Q = \sqrt{\frac{50}{30} - 1} = 0{,}82$$

$$X'_s = \pm R_L Q = \pm 30 \times 0{,}82 = \pm 24{,}6\Omega$$

$$X_p = \mp \frac{R_S}{Q} = \mp \frac{50}{0{,}82} = \mp 61\ \Omega$$

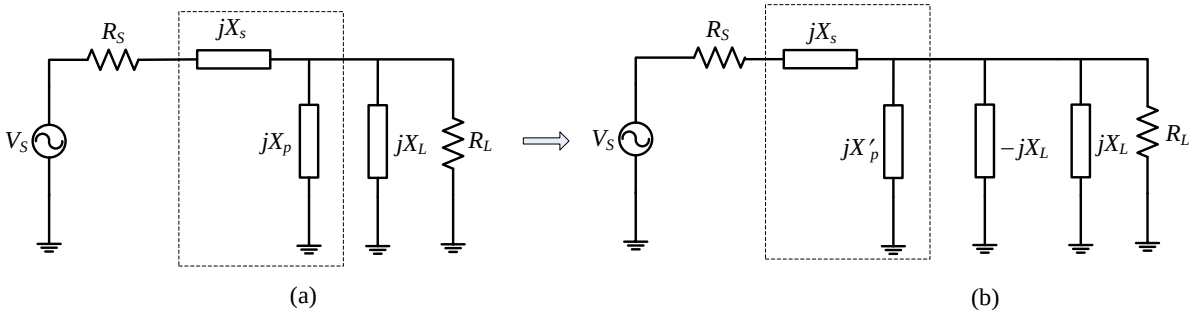
$$X_s = X'_s + (-20) = \pm 24{,}6 - 20 = \begin{cases} +4{,}6\Omega & induktor \\ -44{,}6\Omega & kapasitor \end{cases}$$

Solusi ini sama dengan solusi pada contoh 3.

Resistansi beban lebih besar dari resistansi sumber ($R_L > R_S$)

Gambar 12 memperlihatkan rangkaian penyesuai impedansi untuk kasus $R_L > R_S$, dengan jX_L sudah dalam bentuk paralel terhadap R_L. Bagian imajiner dari Z_L, jX_L diresonansikan dengan $-jX_L$ sehingga

yang kita hitung adalah X'_p dan X_s. Komponen paralel dari rangkaian penyesuai sebenarnya adalah X_p yang merupakan kombinasi paralel antara X'_p dengan $-X_L$.



(a) (b)

Gambar 12 Rangkaian penyesuai impedansi dengan metode Resonansi; (a) Rangkaian sebearnya; (b) Rangkaian dengan elemen resonansi

Penyelesaian untuk menentukan nilai elemen-elemen penyesuai impedansi sama seperti untuk beban dan sumber riil. Komponen paralel sebenarnya adalah

$$X_p = \frac{\pm X'_p(-X_L)}{\pm X'_p + (-X_L)} \tag{4.20}$$

Contoh 6:

Pada contoh ini kita gunakan sumber dan beban seperti pada contoh 4, yaitu: Z_L = (75 − *j*20) Ω. Frekuensi tetap 100 MHz

Solusi:

Setelah diubah menjadi kombinasi paralel diperoleh R_{Lp} = 80,3 Ω dan X_{Lp} = −294,35 Ω. Nilai komponen-komponen matching impedance dicari sebagai berikut:

$$Q = \sqrt{\frac{80{,}3}{50} - 1} = 0{,}78$$

$$X'_p = \pm\frac{R_{Lp}}{Q} = \pm\frac{80{,}3}{0{,}78} = \pm 102{,}9\Omega$$

$$X_s = \mp R_S Q = \mp 50 \times 0{,}78 = \mp 39\ \Omega$$

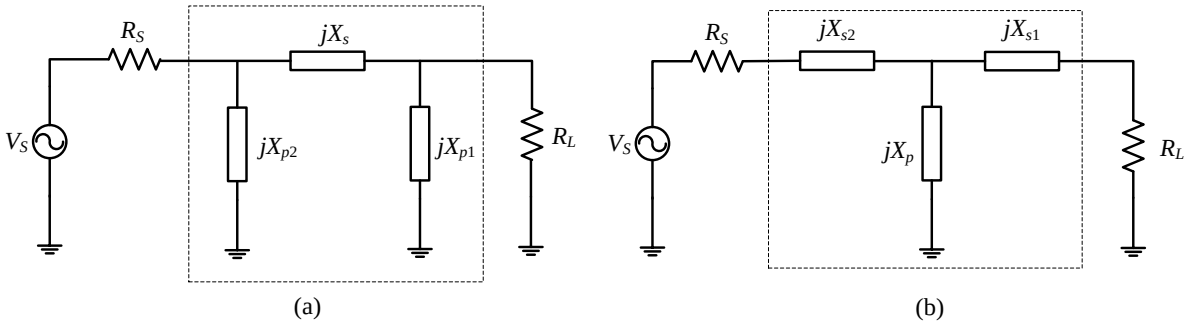
$$X_p = \frac{\pm X'_p(-X_L)}{\pm X'_p + (-X_L)} = \frac{\pm 102{,}9 \times 294{,}35}{\pm 102{,}9 + 294{,}35} = \begin{cases} +76{,}25\Omega & induktor \\ -158{,}2\Omega & kapasitor \end{cases}$$

Sama seperti solusi ada contoh 4.

Rangkaian Penyesuai Impedansi 3 Elemen

Untuk topologi π dan T kita akan focus hanya pada impedansi sumber dan beban yang riil. Jika sumber atau beban kompleks, tinggal digunakan metode absorbsi dan resonansi seperti telah kita bahas sebelum ini.

Topologi π dan T adalah rangkaian penyesuai impedansi 3 elemen yang digunakan untuk membatasi bandwidth dengan cara membatasi faktor kualitas rangkaian. Pada topologi L, faktor kualitas tidak dapat diatur, hanya bergantung pada karakteristik impedansi beban dan sumber. Rangkaian penyesuai impedansi topologi π dan T diperlihatkan pada Gambar 13 di bawah ini. Gambar 13 (a) adalah topologi π, dan Gambar 13 (b) topologi T.



Gambar 13 Penyesuai impedansi topologi π dan T; (a) Topologi π; (b) Topologi T

Topologi π

Untuk mengerjakan topologi π, kita kembangkan Gambar 14 (a) menjadi Gambar 14 (b). Komponen seri jX_s kita pecah menjadi dua, yaitu jX_{s1} dan jX_{s2}. Di antara jX_{s1} dan jX_{s2} kita bayangkan ada sebuah resistansi virtual, R_V. Kita dapat dapat memilih R_V sembarang dengan syarat sebagai berikut: jika kita melihat rangkaian yang sebelah kanan, maka kita punya penyesuai impedansi topologi L yang kedua. Berarti $R_V < R_L$, sedangkan jika melihat rangkaian yang kiri, kita punya topologi L yang pertama, jadi $R_V < R_L$. Dengan kata lain

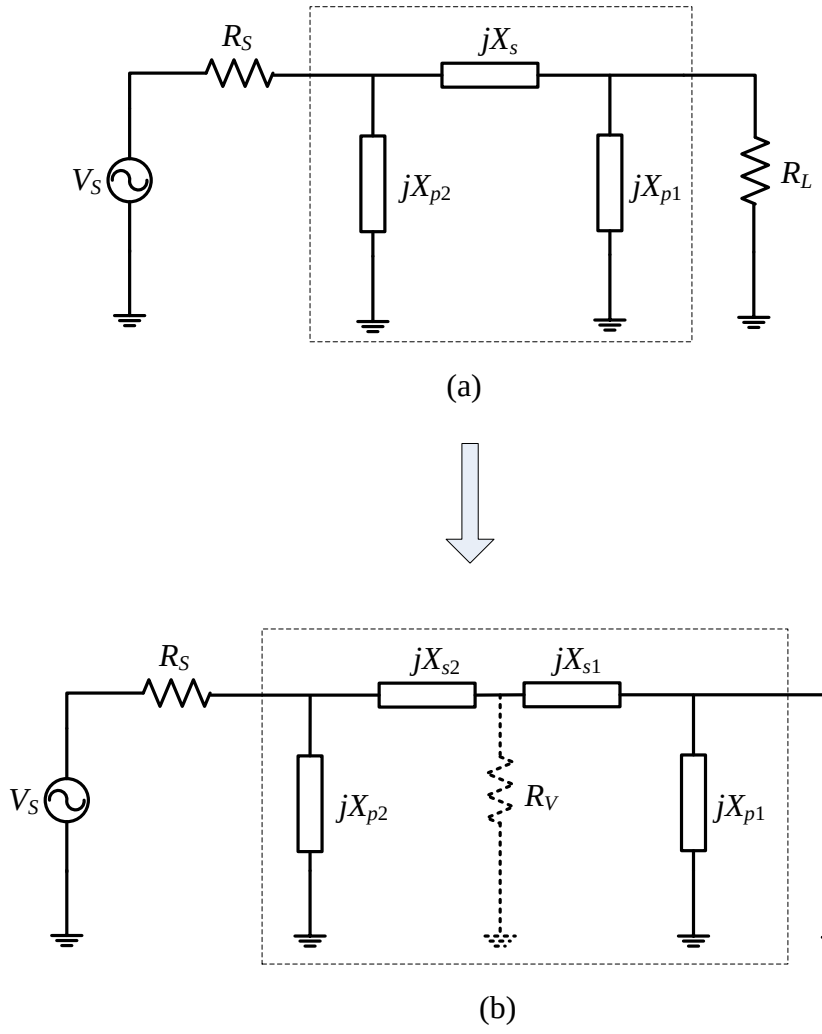
$$R_V < \min(R_S, R_L) \tag{4.21}$$

dengan min(R_S,R_L) adalah resistansi yang paling kecil di antara R_S dan R_L. Setelah menentukan R_V, maka kita akan mendapati faktor kualitas rangkaian topologi L yang kanan dengan yang kiri berbeda, yaitu:

$$Q_{kanan} = \sqrt{\frac{R_L}{R_V} - 1}, \quad Q_{kiri} = \sqrt{\frac{R_S}{R_V} - 1}$$

Setelah R_V ditentukan, maka kita dapat menghitung faktor kualitas rangkaian L kanan dan kiri menggunakan rangkaian penyesuai topologi L. Untuk rangkaian L kanan,

$$X_{p1} = \pm\frac{R_L}{Q_{kanan}}, \quad X_{s1} = \pm R_V Q_{kanan} \tag{4.22}$$



Gambar 14 Penyesuai impedansi topologi π; (a) Rangkaian awal; (b) Setelah dipecah

Rangkaian L kiri

$$X_{s2} = \pm R_V Q_{kiri}, \qquad X_{p2} = \pm \frac{R_S}{Q_{kiri}} \tag{4.23}$$

Dengan demikian, maka ada empat kemungkinan solusi, karena

$$X_s = \pm X_{s1} \pm X_{s2} = R_V(\pm Q_{kanan} \pm Q_{kiri}) = \begin{cases} R_V(+Q_{kanan} + Q_{kiri}) \\ R_V(+Q_{kanan} - Q_{kiri}) \\ R_V(-Q_{kanan} + Q_{kiri}) \\ R_V(-Q_{kanan} - Q_{kiri}) \end{cases} \tag{4.24}$$

Dalam praktek, faktor kualitas rangkaian secara keseluruhan ditentukan oleh faktor kualitas yang paling besar. Jadi R_V tidak kita pilih sembarang lagi tapi menggunakan faktor kualitas yang paling besar. Dengan demikian

$$Q = \sqrt{\frac{R_{max}}{R_V} - 1}, \qquad R_{max} = \max(R_S, R_L) \tag{4.25}$$

dengan max(R_S,R_L) adalah yang paling besar di antara R_S dan R_L. Berdasarkan (4.25)

$$R_V = \frac{R_{max}}{Q^2 + 1} \tag{4.26}$$

Setelah Q atau R_V diketahui, maka penentuan nilai komponen-komponen penyesuai impedansi digunakan seperti pada rangkaian topologi L yang diberikan oleh (4.22) – (4.24).

Contoh 7:

Sebuah beban dengan impedansi 1000 Ω akan disesuaikan ke sumber yang impedansinya 100 Ω menggunakan topologi π dengan faktor kualitas rangkaian 15. Tentukanlah 4 kemungkinan solusi rangkaian penyesuai impedansi tersebut.

Solusi:

Dari faktor kualitas rangkaian, kita dapat menentukan R_V menggunakan (4.26),

$$R_V = \frac{1000}{15^2 + 1} = 4{,}42\ \Omega$$

Kemudian kita hitung rangkaian topologi L kanan dan kiri, yaitu:

$$Q_{kanan} = \sqrt{\frac{R_L}{R_V} - 1} = \sqrt{\frac{1000}{4{,}42} - 1} = 15$$

$$Q_{kiri} = \sqrt{\frac{R_S}{R_V} - 1} = \sqrt{\frac{100}{4{,}42} - 1} = 4{,}65$$

$$X_{p1} = \pm\frac{R_L}{Q_{kanan}} = \pm\frac{1000}{15} = \begin{cases} +66{,}7\Omega & induktor \\ -66{,}7\Omega & kapasitor \end{cases}$$

$$X_{p2} = \pm\frac{R_S}{Q_{kiri}} = \pm\frac{100}{4{,}65} = \begin{cases} +21{,}5\Omega & induktor \\ -21{,}5\Omega & kapasitor \end{cases}$$

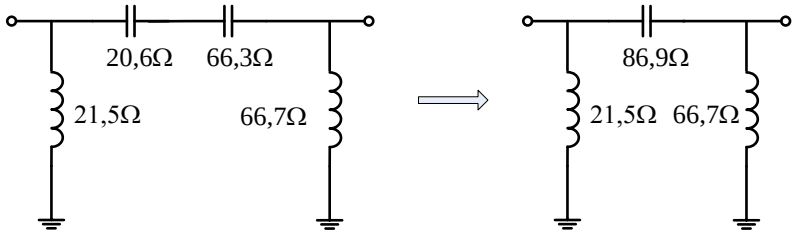
$$X_s = \begin{cases} 4{,}42(15 + 4{,}65) = +86{,}85\Omega & induktor \\ 4{,}42(15 - 4{,}65) = +45{,}75\Omega & induktor \\ 4{,}42(-15 + 4{,}65) = -45{,}75\Omega & kapasitor \\ 4{,}42(-15 - 4{,}65) = -86{,}85\Omega & kapasitor \end{cases}$$

Catatan:

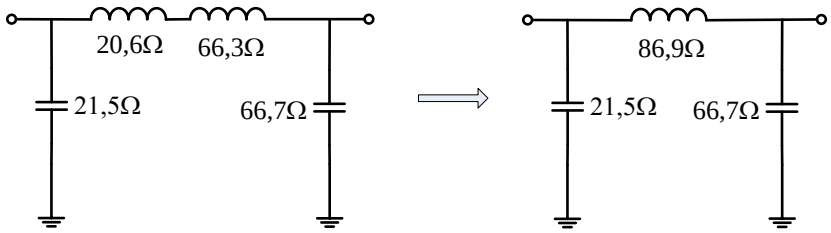
Perlu diingat bahwa pada topologi L, komponen paralel dan seri selalu berlawanan tanda. Artinya jika X_p berupa induktor, maka X_s kapasitor. Begitu juga sebaliknya, jika X_p kapasitor, maka X_s berupa induktor.

Berdasarkan catatan di atas, maka 4 solusi yang mungkin adalah:

1. X_{p1} (+), X_{s1} (-), X_{s2} (-), X_{p2} (+): L-C-C-L = L-C-L (diperlihatkan pada Gambar 15(a))
2. X_{p1} (-), X_{s1} (+), X_{s2}(+), X_{p2} (-): C-L-L-C = C-L-C (Gambar 15(b))
3. X_{p1} (+), X_{s1}(-), X_{s2} (+), X_{p2} (-): L-C-L-C, hasil akhir tergantung dari selisih X_{s1} dan X_{s2}. Dalam contoh ini $|X_{s1}| > |X_{s2}|$, jadi selisihnya negative: L-C-C (Gambar 16(a))
4. X_{p1} (-), X_{s1}(+), X_{s2} (-), X_{p2} (+): C-L-C-L, hasil akhir tergantung dari selisih X_{s1} dan X_{s2}. Dalam contoh ini $|X_{s1}| > |X_{s2}|$, jadi selisihnya positif: C-L-L (Gambar 16(b))

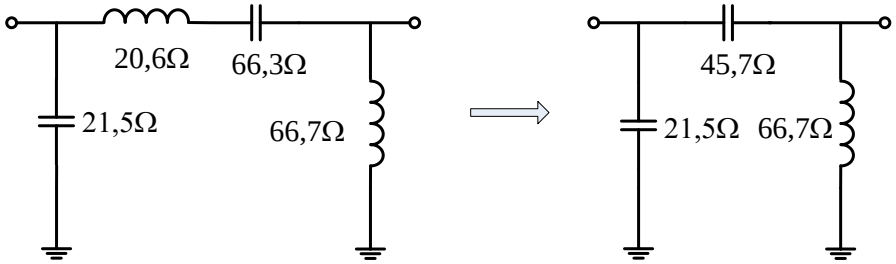


(a)

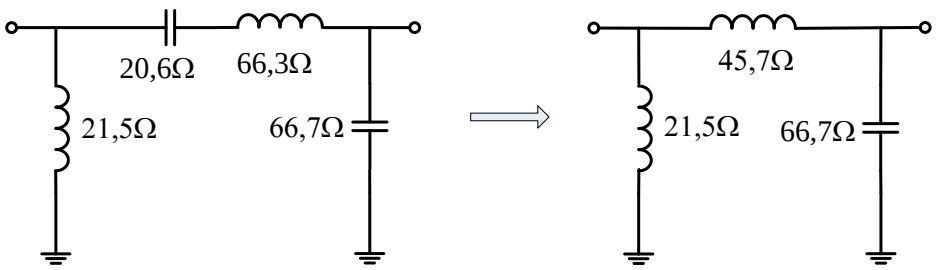


(b)

Gambar 15 Topologi π dengan X_s sejenis; (a) HPF (memblok dc); (b) LPF (meloloskan dc)



(a)



(b)

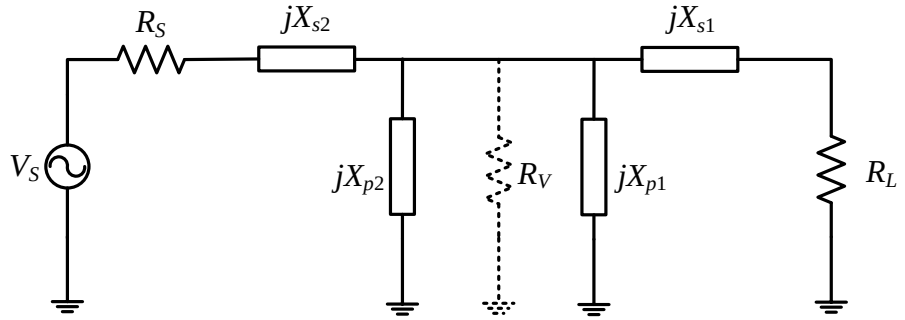
Gambar 16 Topologi π dengan X_s berbeda; (a) L-C-C; (b) C-L-L

Topologi T

Topologi T pada Gambar 13(b) diuraikan menjadi dua topologi L seperti pada Gambar 17. Dari Gambar 17 terlihat bahwa topologi L kanan adalah topologi I, sedangkan yang kiri adalah topologi II. Dengan demikian, kita harus memilih $R_V > R_L$ dan $R_V > R_S$, atau

$$R_V > \max(R_S, R_L) \tag{4.27}$$

dengan max(R_S, R_L) adalah yang terbesar di antara R_S dan R_L.



Gambar 17 Topologi T diurai menjadi dua buah topologi L

Faktor kualitas topologi L yang kanan dan yang kiri, masing-masing, adalah

$$Q_{kanan} = \sqrt{\frac{R_V}{R_L} - 1}, \quad Q_{kiri} = \sqrt{\frac{R_V}{R_S} - 1} \tag{4.28}$$

Sedangkan untuk elemen seri dari kedua topologi L tersebut adalah

$$X_{s1} = \pm R_L Q_{kanan}, \;\; X_{s2} = \pm R_S Q_{kiri} \tag{4.29}$$

Komponen paralel

$$X_{p1} = \pm \frac{R_V}{Q_{kanan}}, \;\; X_{p2} = \pm \frac{R_V}{Q_{kiri}} \tag{4.30}$$

Komponen paralel dari rangkaian penyesuai impedansi topologi T adalah kombinasi paralel dari X_{p1} dan X_{p2}, yaitu:

$$\frac{1}{X_p} = \frac{1}{X_{p1}} + \frac{1}{X_{p2}} = \pm \frac{Q_{kanan}}{R_V} \pm \frac{Q_{kiri}}{R_V} = \frac{1}{R_V}(\pm Q_{kanan} \pm Q_{kiri})$$

$$X_p = R_V \left(\frac{1}{\pm Q_{kanan} \pm Q_{kiri}} \right) \tag{4.31}$$

Seperti pada topologi π, faktor kualitas rangkaian ditentukan oleh faktor kualitas yang paling besar di antara Q_{kanan} dan Q_{kiri}. Resistansi virtual dihitung berdasarkan faktor kualitas ini.

$$Q = \sqrt{\frac{R_V}{R_{min}} - 1}, \quad R_{min} = \min(R_S, R_L) \qquad (4.32)$$
$$R_V = R_{min}(1 + Q^2)$$

R_{min} adalah resistansi yang paling kecil di antara R_S dan R_L. Seperti pada topologi π jenis komponen topologi L, X_s dan X_p, harus berbeda jenis.

Contoh 8:
Rancanglah empat kemungkinan solusi penyesuai impedansi topologi T untuk menyesuaikan beban 50 Ω ke sumber 10 Ω. Faktor kualitas rangkaian yang diinginkan adalah 10.

Solusi:
Berdasarkan faktor kualitas yang diketahui, maka

$$R_V = R_S(1 + Q^2) = 10(1 + 10^2) = 1010\ \Omega$$

Faktor kualitas topologi L kanan dan kiri, masing-masing, adalah

$$Q_{kanan} = \sqrt{\frac{R_V}{R_L} - 1} = \sqrt{\frac{1010}{50} - 1} = 4{,}4$$
$$Q_{kiri} = Q = \sqrt{\frac{R_V}{R_S} - 1} = 10$$

Komponen seri dari topologi T,

$$X_{s1} = \pm R_L Q_{kanan} = \pm 50 \times 4{,}4 = \pm 220\ \Omega, \quad X_{s2} = \pm R_S Q_{kiri} = \pm 10 \times 10 = \pm 100\ \Omega$$

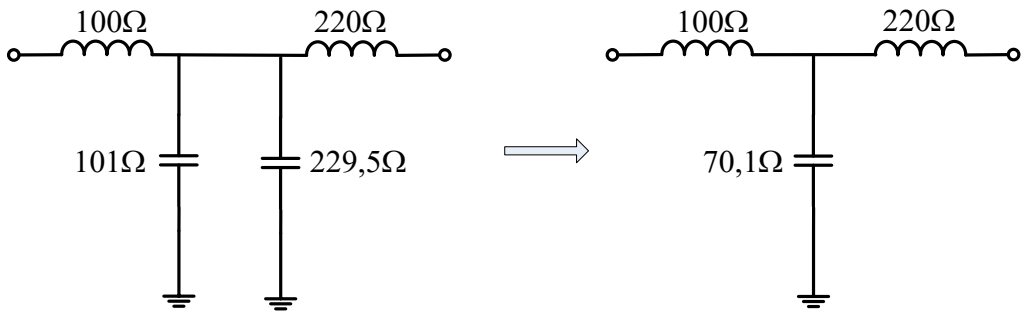
Sedangkan komonen paralelnya adalah

$$X_{p1} = \pm \frac{R_V}{Q_{kanan}} = \pm \frac{1010}{4{,}4} = \pm 229{,}5\ \Omega, \quad X_{p2} = \pm \frac{R_V}{Q_{kiri}} = \pm \frac{1010}{10} = \pm 101\ \Omega$$

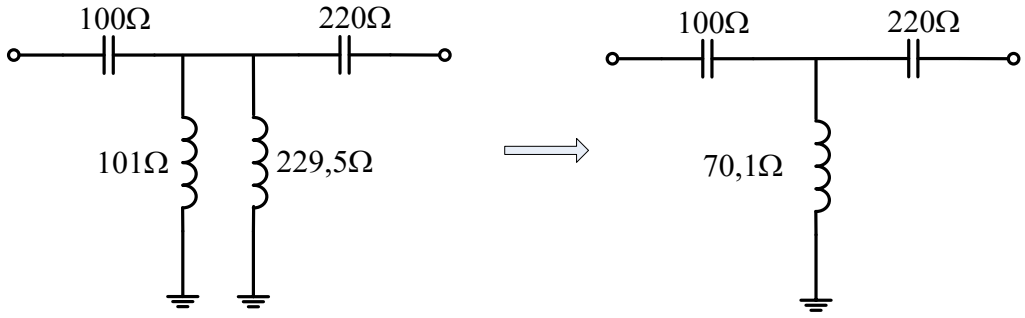
Jika digabungkan, maka komponen paralelnya menjadi

$$X_p = R_V \left(\frac{1}{\pm Q_{kanan} \pm Q_{kiri}} \right) = \begin{cases} +70{,}1 & induktor \\ +180{,}4 & induktor \\ -180{,}4 & kapasitor \\ -70{,}1 & kapasitor \end{cases}$$

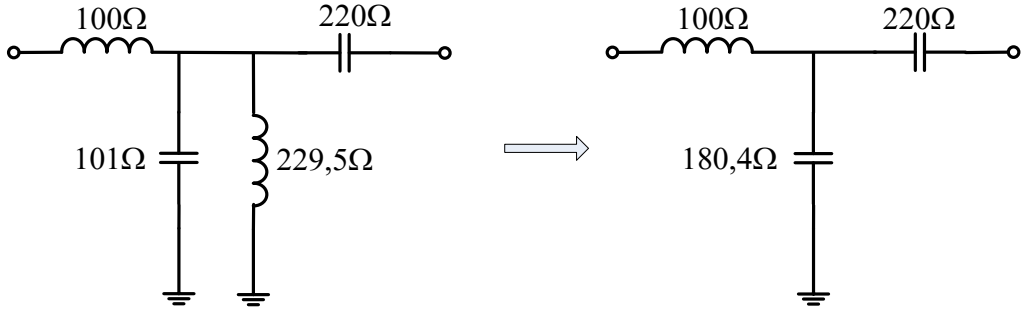
Hasilnya diperlihatkan pada Gambar 18. Gambar 18(a) bersifat lowpass filter (meloloskan dc), sedangkan Gambar 18(b) bersifat highpass filter (memblok dc). Gambar 18(c) dan (d) tidak dapat disebut LPF atau HPF.



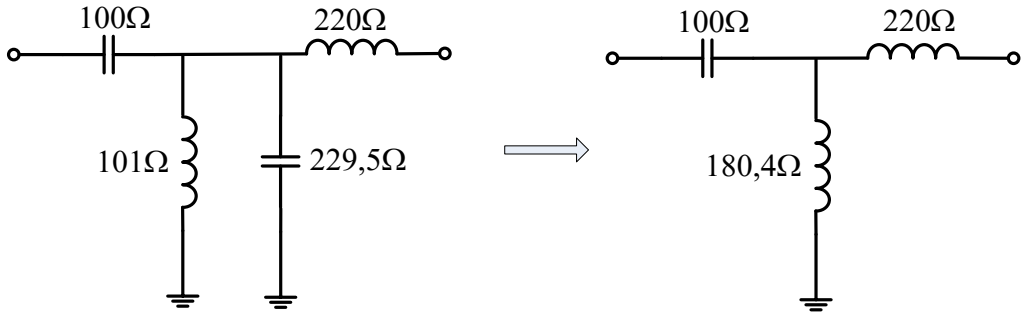
(a)



(b)



(c)

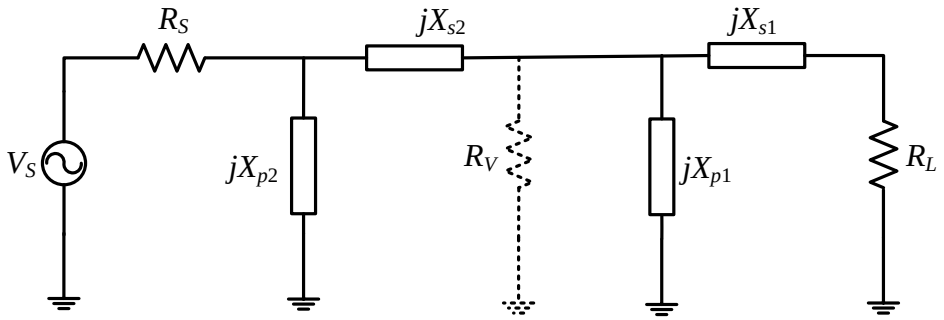


(d)

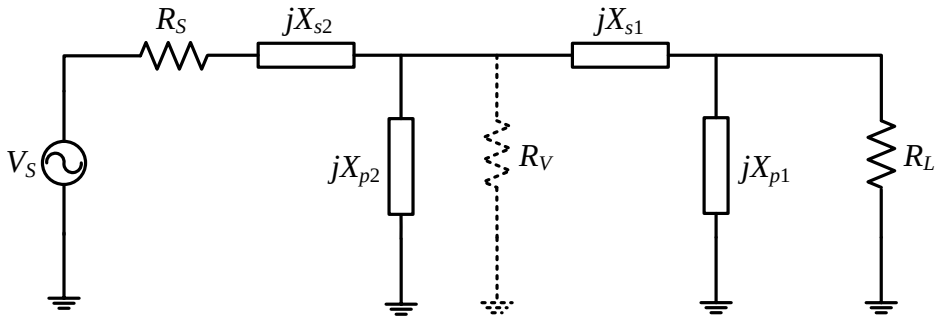
Gambar 18 Empat kemungkinan solusi topologi T

Penyesuai Impedansi dengan Q rendah

Untuk penyesuai impedansi dengan bandwidth sangat lebar, maka faktor kualitas rangkaian harus kecil. Rangkaian penyesuai yang cocok untuk tujuan ini adalah menggunakan penyesuai multiple element menggunakan topologi L yang dikaskade seperti pada Gambar 19 di bawah ini.



(a)



(b)

Gambar 19 Rangkaian penyesuai impedansi dengan Q rendah; (a) Dua topologi I dikaskade; (b) Dua topologi II dikaskade

Pada Gambar 19(a) dua buah topologi L yang pertama (topologi I) dikaskade. Dengan demikian kita arus memilih $R_V > R_L$ tapi $R_V < R_S$. Jadi topologi ini berlaku untuk kasus $R_L < R_S$,

$$R_L < R_V < R_S$$

Untuk topologi II yang dikaskade diperlihatkan pada Gambar 19(b) yang berlaku untuk $R_L > R_S$, dan syarat untuk resistansi virtual adalah

$$R_S < R_V < R_L$$

Rangkaian akan memperoleh bandwidth maksimum jika faktor kualitasnya minimum. Keadaan ini diperoleh jika

$$R_V = R_{opt} = \sqrt{R_S R_L} \tag{4.33}$$

Dan pada keadaan ini, faktor kualitas rangkaian adalah

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{R_{opt}}{R_{min}} - 1} = \sqrt{\frac{R_{max}}{R_{opt}} - 1}, \quad R_{min} = \min(R_S, R_L)\,, R_{max} = \max(R_S, R_L) \tag{4.34}$$

Untuk memperoleh bandwidth yang lebih lebar lagi, beberapa topologi L dapat dikaskade, bukan hanya dua.